

從 Google Cloud 專案呼叫 API

來源：<https://codelabs.developers.google.com/call-apis-from-a-google-cloud-project?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何建立 Google Cloud 專案，然後在該專案中呼叫 API。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [做好準備](#)
3. [從專案呼叫 API](#)
4. [使用服務帳戶授權](#)
5. [清除所用資源](#)
6. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 事前準備

本程式碼研究室會說明如何建立 Google Cloud 專案，然後從該專案呼叫 Google Cloud API。

必要條件

- 能夠瀏覽 Google Cloud 控制台。

課程內容

- 如何建立 Google Cloud 專案。
- 如何設定帳單帳戶。
- 如何設定 Cloud Shell。
- 如何啟用 API。
- 如何使用 API 金鑰授權 API。
- 如何使用服務帳戶授權 API。

軟硬體需求

- Google 帳戶，例如 [Gmail 帳戶](#)或 [Google Workspace 帳戶](#)。
 - 存取 Cloud Billing 帳戶或信用卡，以便註冊[免費試用方案](#)。
-

步驟 2 · 約 20 分鐘

2. 做好準備

本節說明如何建立 Google Cloud 專案、設定帳單帳戶，以及設定 Cloud Shell。

建立 Google Cloud 專案並設定帳單帳戶

注意：如果沒有 [Gmail 帳戶](#) 或 [Google Workspace 帳戶](#)，請先建立帳戶。

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，然後選取或建立專案。

警告：如果您重複使用專案並完成本程式碼研究室，在您完成後未關閉專案的情況下，部分使用者可能會存取該專案中的資源。

The screenshot shows the Google Cloud Platform 'Create Project' interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, there's a 'Select from' section with a 'NO ORGANIZATION' dropdown and a 'NEW PROJECT' button. A search bar for 'Search projects and folders' is also present. The main form has three sections: 'Project name' with the value 'My Project 58270' and a 'Project ID' of 'manifest-virtue-342721'; 'Organization' with the value 'google.com'; and 'Location' with a 'BROWSE' button. At the bottom, there's a checkbox for 'Create Googleplex internal App Engine project' and two buttons: 'CREATE' and 'CANCEL'.

記下專案 ID，這組 ID 會顯示在「專案名稱」欄位下方。這個 ID 是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用)，在本程式碼研究室中會稱為 `PROJECT_ID`。

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，請在 Cloud Console 中[啟用計費功能](#)，以便使用 Google Cloud 資源。

雖然本程式碼研究室的費用不高，但為避免產生額外費用，請按照「清除」一節的指示關閉資源。請注意，Google Cloud 新使用者享有價值 **\$300 美元的免費試用期**。

設定 Cloud Shell

在本程式碼研究室中，您將使用 **Cloud Shell**，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。Cloud Shell 是以 Debian 為基礎的虛擬機器，搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，大幅提升網路效能並強化驗證功能。也就是說，您只需要瀏覽器即可完成本程式碼研究室。

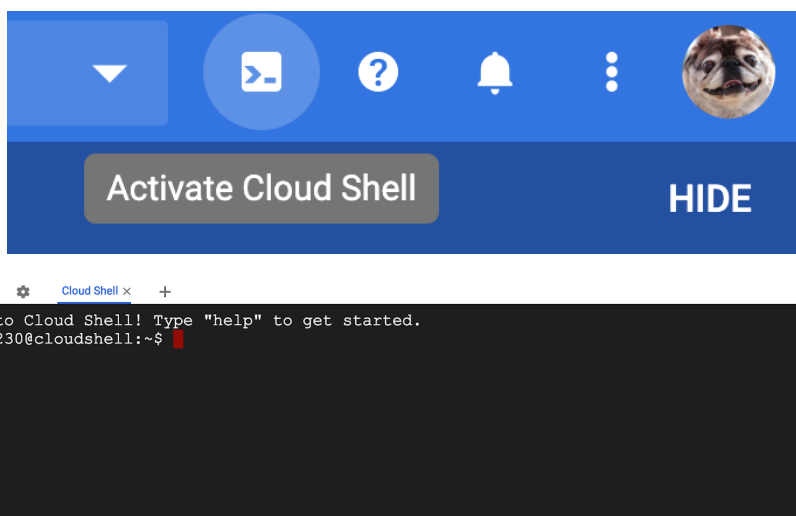
如要從 Cloud 控制台啟用 Cloud Shell，請按照下列步驟操作：

1. 按一下



「Activate Cloud Shell」(啟用 Cloud Shell)。

佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。



連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID `PROJECT_ID`。

2. 產生已認證帳戶清單：

```
gcloud auth list
```

您應該會看到以下輸出內容：

```
Credentialed accounts:
- <MY_ACCOUNT>@<MY_DOMAIN>.com (active)
```

注意：Cloud Shell 預先安裝了 `gcloud` CLI 工具，可協助您建立及管理 Google Cloud 資源。詳情請參閱 [gcloud 工具總覽](#)。

3. 如要查看專案清單，請輸入下列指令。

```
gcloud config list project
```

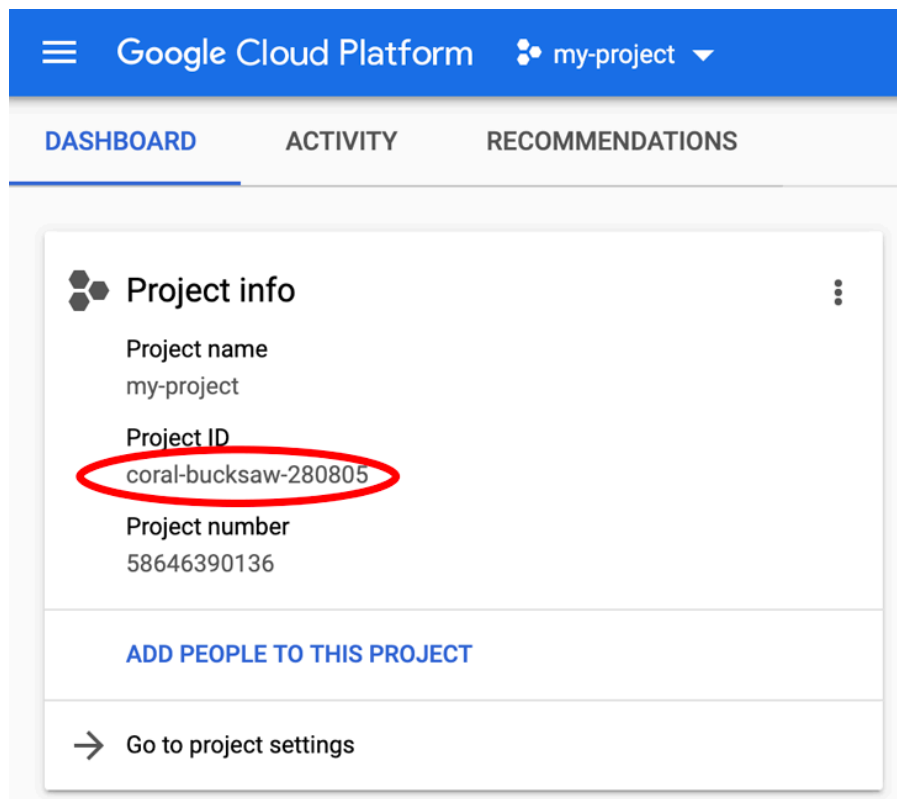
您應該會看到以下輸出內容：

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如果專案未設定，請執行下列指令來設定專案。

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

`PROJECT_ID` 是您在設定步驟中使用的 ID。您也可以在此 Cloud 控制台資訊主頁中查詢：



Cloud Shell 也會預設設定一些環境變數，這些變數在您執行後續指令時可能很有用。

4. 如要查看專案 ID，請輸入下列指令。

```
echo $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

您應該會看到以下的輸出內容：

```
<PROJECT_ID>
```

5. 最後，設定預設可用區和專案。

```
gcloud config set compute/zone us-central1-f
```

你可以選擇各種不同區域。詳情請參閱「[地區和區域](#)」。

注意：在電腦上執行 `gcloud` CLI 工具時，各個工作階段都會保留設定。不過，在 Cloud Shell 中，每次啟動新工作階段或重新連線時，都必須重新設定。

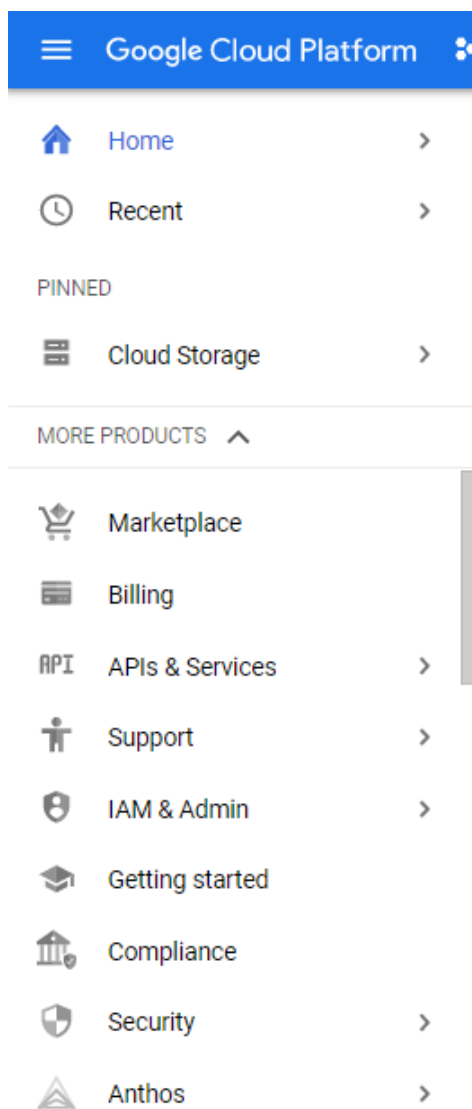
3. 從專案呼叫 API

本程式碼研究室將說明如何使用範例 API ([Natural Language API](#)) 找出文字中的實體 (例如人物、地點和事件)，以及如何估算該文字的情緒 (好感程度)。您會瞭解如何執行下列作業：

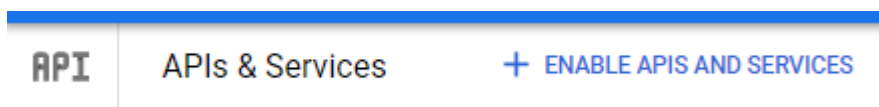
- 啟用 Google Cloud API。
- 使用 API 金鑰和服務帳戶取得 API 授權。
- 使用 `curl` 和用戶端程式庫呼叫 API。

啟用 API

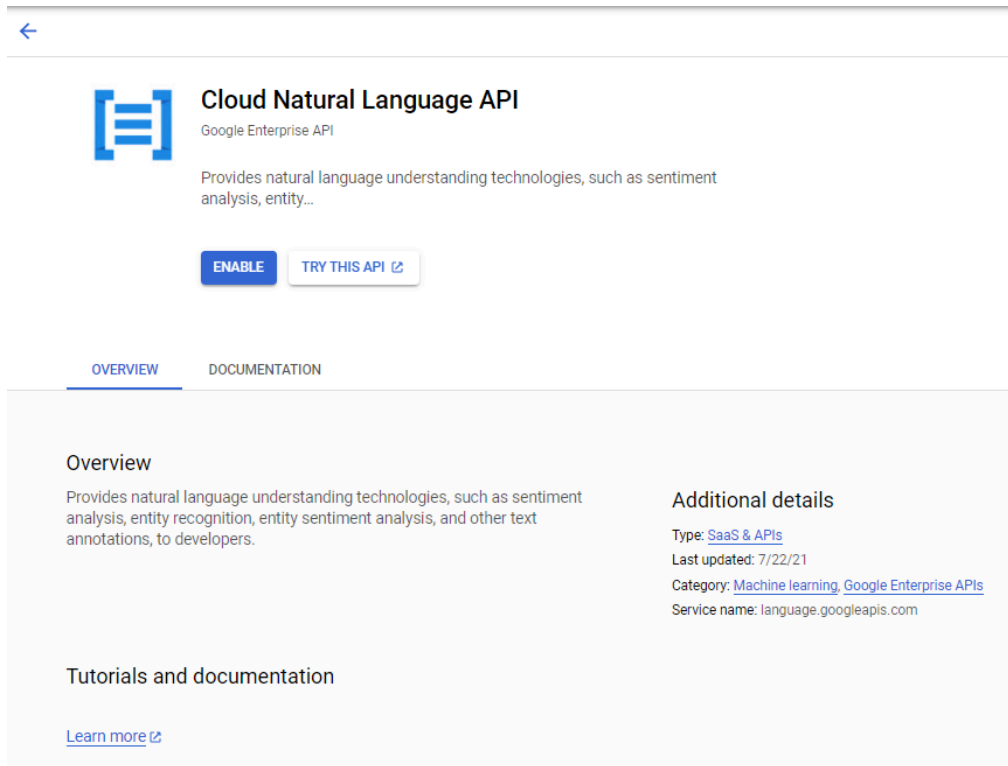
1. 在 Cloud 控制台的主選單中，選取「API 和服務」。



2. 選取畫面頂端的「+ 啟用 API 和服務」。



3. 此時，您可以篩選及瀏覽 API，或使用「搜尋」方塊直接前往 API。搜尋 `Natural Language` 並選取「Cloud Natural Language API」。



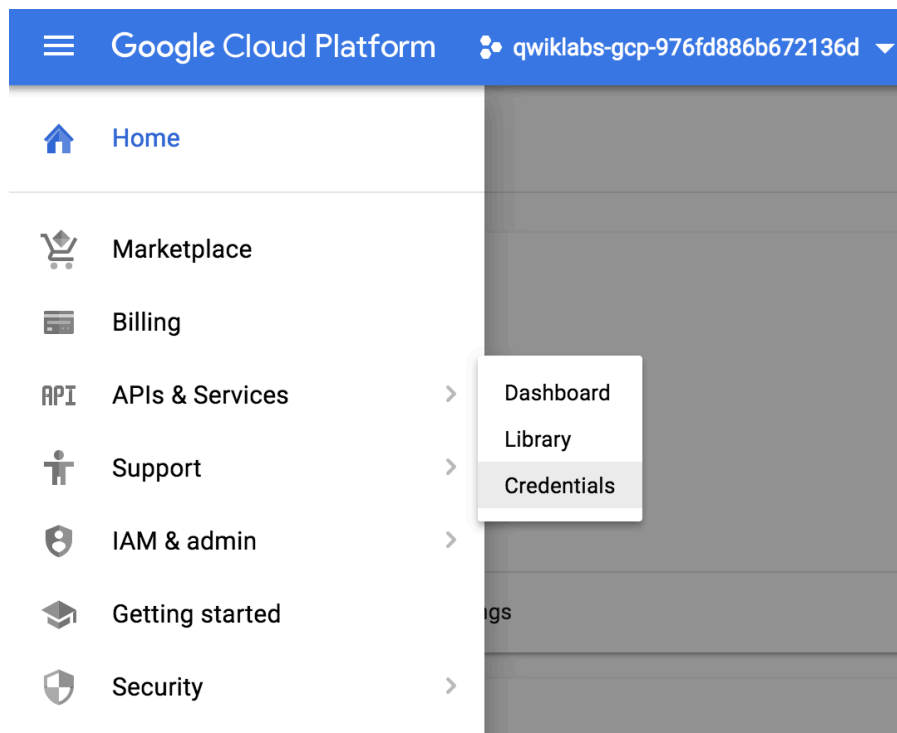
4. 按一下「試用這個 API」。

如果沒有顯示「TRY THIS API」(試用這個 API) 按鈕，請點選列出的其中一個方法，試用該方法。

建立 API 金鑰

因為您使用 `curl` 傳送要求至 Natural Language API，您必須產生 API 金鑰以傳送要求網址。

1. 在 Cloud 控制台中，依序選取「導覽選單」>「API 和服務」>「憑證」。



2. 按一下「CREATE CREDENTIALS」，然後選取「API key」：

[+ CREATE CREDENTIALS](#) [DELETE](#)

API key

Identifies your project using a simple API key to check quota and access

OAuth client ID

Requests user consent so your app can access the user's data

Service account

Enables server-to-server, app-level authentication using robot accounts

Help me choose

Asks a few questions to help you decide which type of credential to use

3. 複製系統產生的 API 金鑰，然後按一下「關閉」。

使用 API 金鑰呼叫 API

1. 在 Cloud Shell 指令列中匯出 API 金鑰。

```
export API_KEY=<YOUR_API_KEY>
```

將 `<YOUR_API_KEY>` 換成您先前產生的金鑰。

2. 在 Cloud Shell 編輯器中或使用 Linux 編輯器 (例如 Vim 或 Emacs) 建立 API 要求。如要瞭解參數詳細資料，請參閱「方法：[documents.analyzeEntities](#)」。將輸出內容儲存至名為 `request.json` 的檔案：

```
{
  "document": {
    "type": "PLAIN_TEXT",
    "content": "Google, headquartered in Mountain View (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 940430), unveiled the new Android phone for $799 at the Consumer Electronic Show. Sundar Pichai said in his keynote that users love their new Android phones."
  },
  "encodingType": "UTF8"
}
```

3. 使用要求資訊呼叫 API。

```
curl "https://language.googleapis.com/v1/documents:analyzeEntities?key=${API_KEY}" \
-s -X POST -H "Content-Type: application/json" --data-binary @request.json
```

4. 重新執行指令，將輸出內容重新導向至檔案，然後檢查結果。JSON 檔案輸出內容的詳細資料也位於「方法：[documents.analyzeEntities](#)」。

5. 如要變更 `request.json` 檔案中要分析的文字，請將 `content` 值替換為所選文字。

4. 使用服務帳戶授權

服務帳戶通常比 API 金鑰更受歡迎，因為服務帳戶同時提供驗證和授權。您可以將服務帳戶視為應用程式的電子郵件地址。

- 1. 返回「APIs & Services」(API 和服務) 選單的「憑證」部分。
- 2. 選取「建立憑證」，但這次請選取「服務帳戶」。

Create service account

1 Service account details

Service account name *

Display name for this service account

Service account ID... @september-samples.iam.gserviceaccount.com

X ↺

Service account description

Describe what this service account will do

CREATE AND CONTINUE

2 Grant this service account access to project (optional)

3 Grant users access to this service account (optional)

DONE

CANCEL

- 3. 提供可說明用途的**服務帳戶名稱**，例如「Natural Language Service Account」。系統會建議 ID。你也可以新增說明。進一步瞭解服務帳戶後，您會提供專案的服務帳戶存取權，並授予使用者服務帳戶存取權，但現在只要按一下「完成」，即可建立服務帳戶。
- 4. 如要為服務帳戶建立金鑰組，請按一下



編輯服務帳戶。

Service Accounts [Manage service accounts](#)

	Email	Name ↑	Actions
☐	september-samples@appspot.gserviceaccount.com	App Engine default service account	
☐	929675135780-compute@developer.gserviceaccount.com	Compute Engine default service account	
☒	natural-language-service-accou@september-samples.iam.gserviceaccount.com	Natural Language Service Account	

畫面上會顯示服務帳戶詳細資料。

[←](#) Natural Language Service Account

DETAILS

PERMISSIONS

KEYS

METRICS

LOGS

Service account details

Name

Natural Language Service Account

SAVE

Description

SAVE

Email

natural-language-service-accou@september-samples.iam.gserviceaccount.com

Unique ID

106617510005801332118

Service account status

Disabling your account allows you to preserve your policies without having to delete it.

✔ Account currently active

DISABLE SERVICE ACCOUNT

[✓ SHOW ADVANCED SETTINGS](#)

5. 複製服務帳戶的電子郵件地址，然後返回 Cloud Shell。

6. 在 Cloud Shell 中，為服務帳戶建立金鑰組，並設定環境變數來指向該金鑰組：

```
gcloud iam service-accounts keys create ~/key.json \  
  --iam-account <your service account email>  
export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/home/$USER/key.json"
```

Google Cloud 會使用這個環境變數尋找憑證，因此不需要將憑證納入 API 呼叫。

7. 現在可以使用下列指令呼叫 API：

```
gcloud ml language analyze-entities --content="Michelangelo Caravaggio, Italian painter, is  
known for 'The Calling of Saint Matthew'."
```

結果應與先前相同。

許多 API 都有廣泛的用戶端程式庫，可從中擷取這些詳細資料。如要進一步瞭解用戶端程式庫，請參閱 [Cloud 用戶端程式庫](#)。您也可以閱讀所用 API 的說明文件，瞭解有哪些可用的用戶端程式庫。

5. 清除所用資源

專案不應使用未受限制的 API 金鑰，如果有人取得存取權，就能使用這組密鑰，不必再進行驗證。

如要刪除這組 API 金鑰，請按照下列步驟操作：

- 依序點選



「導覽選單」>「API 和服務」>「憑證」。

- 在「API 金鑰」下方，選取要刪除的金鑰，然後按一下「刪除」



。

- 同樣地，您不必擔心服務帳戶私密金鑰未受保護，只要在「服務帳戶」下方選取要刪除的服務帳戶，然後按一下「刪除」圖示



即可。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜

恭喜！您已瞭解如何建立 Google Cloud 專案，以及如何從專案內呼叫 API。
